

Тензорные модификации анализа сингулярного спектра на основе разложений Такера

Хромов Никита Андреевич, гр.24.М22-мм

Санкт-Петербургский государственный университет
Математическое моделирование, программирование и
искусственный интеллект
Статистическое моделирование

Научный руководитель: д.ф.-м.н. Голяндина Н.Э.
Рецензент: Ведущий инженер Попов В.В., ООО «Техкомпания Хуавэй»

Санкт-Петербург,
2026

Введение

$X^{(m)} = (x_1^{(m)}, x_2^{(m)}, \dots, x_N^{(m)})^T$, $x_i^{(m)} \in \mathbb{C}$ — временной ряд

$X = (X^{(1)}, X^{(2)}, \dots, X^{(M)})$ — M -канальный временной ряд

$$X = T + P + E$$

T — медленно меняющаяся составляющая (тренд)

P — периодическая составляющая (сезонность)

E — случайная составляющая (шум)

Возможные задачи

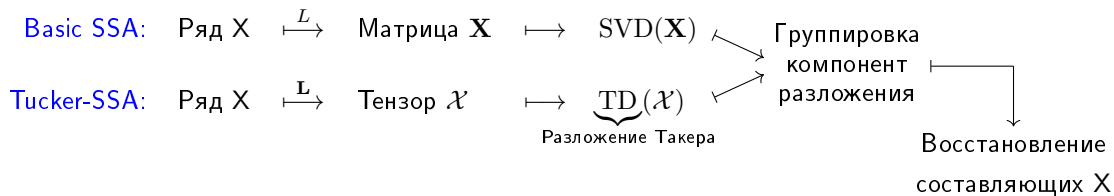
- ① Выделение сигнала из ряда: нахождение $S = T + P$
- ② Разделение сигнала: нахождение составляющих T и P
- ③ Оценка параметров сигнала: определение периода и скорости изменения компонент сигнала

Возможные методы решения

- ① Выделение/разделение, одноканальный ряд: Singular Spectrum Analysis ([SSA](#)) [Broomhead, King (1986a)], [Golyandina, Nekrutkin, Zhigljavsky (2001)]
- ② Выделение/разделение, многоканальный ряд: Multivariate SSA ([MSSA](#)) [Broomhead, King (1986b)]
- ③ Оценка параметров: [ESPRIT](#) [Roy, Paulraj, Kailath (1986)]

Цель: разработка и исследование эффективных и более точных **тензорных** модификаций методов SSA, MSSA и ESPRIT с использованием разложений Такера.

Общая схема перехода к тензорам



Tucker-SSA: алгоритм

$X = \sum_{j=1}^J S_j + E$ — одноканальный временной ряд, $S \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{j=1}^J S_j$ — сигнал.

Параметры: $\mathbf{L} = (L_1, L_2, \dots, L_{D-1})$, $1 < L_d < N$ — длины окна,

$L_D = N + D - 1 - \sum_{d=1}^{D-1} L_d < N$, Dec — некоторое разложение Такера,

R — число элементов разложения, относимых к сигналу,

$\mathfrak{I}_1, \dots, \mathfrak{I}_J \subseteq \{1, 2, \dots, R\}$, $\mathfrak{I}_j \cap \mathfrak{I}_i = \emptyset$ — наборы индексов, относимых к компонентам сигнала.

Схема алгоритма Tucker-SSA для разделения компонент сигнала

❶ Вложение $X \xrightarrow{\mathbf{L}} \mathcal{X} \in \mathbb{C}^{L_1 \times L_2 \times \dots \times L_D}$ — траекторный тензор,

❷ Разложение

$$\text{Dec}(\mathcal{X}) = \sum_{l_1=1}^{L_1} \sum_{l_2=1}^{L_2} \dots \sum_{l_D=1}^{L_D} \mathcal{Z}_{l_1 l_2 \dots l_D} U_{l_1}^{(1)} \circ U_{l_2}^{(2)} \circ \dots \circ U_{l_D}^{(D)}$$

❸ Группировка

$$\tilde{S}_j = \sum_{l_1 \in \mathfrak{I}_j} \sum_{l_2 \in \mathfrak{I}_j} \dots \sum_{l_D \in \mathfrak{I}_j} \mathcal{Z}_{l_1 l_2 \dots l_D} U_{l_1}^{(1)} \circ U_{l_2}^{(2)} \circ \dots \circ U_{l_D}^{(D)}$$

❹ Восстановление усреднение $\tilde{S}_m$ вдоль плоскостей $\sum l_d = \text{const}$.

Результат алгоритма $\tilde{S}_j$ — оценки компонент S_j

Траекторная матрица

$$\mathbf{X} = (x_1, x_2, \dots, x_N)$$

Траекторная матрица (SSA): $1 < L < N$, $K = N - L + 1$

$$\mathcal{T}^{(L)}(\mathbf{X}) = \mathbf{X} = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & \dots & x_K \\ x_2 & x_3 & x_4 & \dots & x_{K+1} \\ x_3 & x_4 & x_5 & \dots & x_{K+2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_L & x_{L+1} & x_{L+2} & \dots & x_N \end{pmatrix}, \quad \mathbf{X}_{lk} = x_{l+k-1}$$

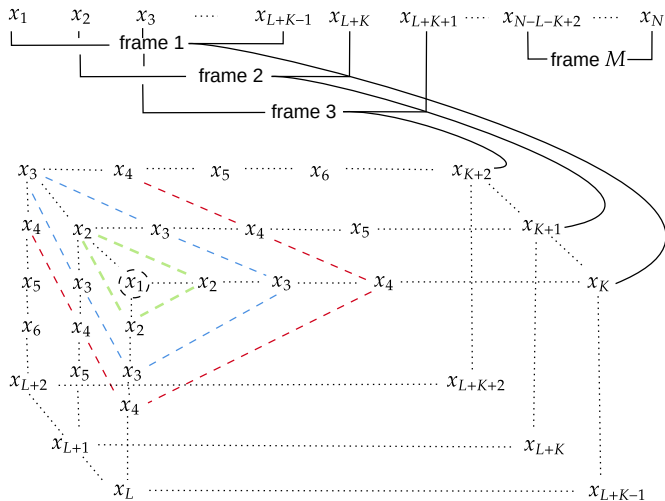
$$D = 2, L_1 = L, L_2 = K$$

Общий случай

$$\mathcal{T}_{\text{T-SSA}}^{(\mathbf{L})}(\mathbf{X}) = \mathcal{X}, \quad \mathcal{X}_{l_1 l_2 \dots l_D} = x_i, \quad i = \left(\sum_{d=1}^D l_d \right) - D + 1$$

Траекторный тензор, $D = 3$

$$\mathbf{X} = (x_1, x_2, \dots, x_N), \mathbf{L} = (L, K), L_3 = M = N - L - K + 2$$



Разложения Такера. HOSVD

$$\mathcal{A} \in \mathbb{C}^{L_1 \times L_2 \times L_3}$$

Определение

***n*-векторы**: векторы вида $(\mathcal{A}_{l_1 l_2 l_3})_{l_n=1}^{L_n}$ при фиксированных $l_d, d \neq n$ (аналог строк и столбцов матрицы).

***n*-развёртка**: матрица $[\mathbf{A}_n]$, составленная из всех *n*-векторов $\mathcal{A}$.

***n*-ранг** ($R_n = \text{rank}_n(\mathcal{A})$): ранг *n*-развёртки $[\mathbf{A}_n]$, равносильно размерности пространства, порождённого *n*-векторами.

Разложение Такера:

$$\mathcal{A} = \sum_{l_1=1}^{L_1} \sum_{l_2=1}^{L_2} \sum_{l_3=1}^{L_3} \mathcal{Z}_{l_1 l_2 l_3} U_{l_1}^{(1)} \circ U_{l_2}^{(2)} \circ U_{l_3}^{(3)},$$

HOSVD: особое разложение Такера, расширяющее SVD

- $\mathbf{U}_n = [U_1^{(n)} : U_2^{(n)} : \dots : U_{R_n}^{(n)}]$ задают ортонормированный базис пространства *n*-векторов ($U_i^{(n)}$ — *n*-сингулярные векторы)
- Была доказана связь между SSA-рангом сигналов и *n*-рангами их траекторных тензоров [Хромов (2024)]

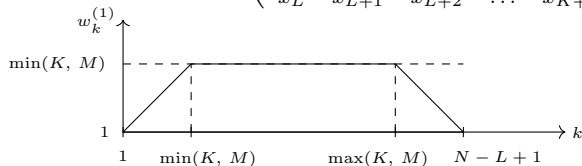
HOSVD ганкелевого тензора

- HOSVD произвольного тензора $\mathcal{A}$ сводится к SVD его n -развёрток $[\mathbf{A}_n]$
- Если $\mathcal{A} \in \mathbb{C}^{L \times K \times M}$ ганкелевый, т.е. $\mathcal{A}_{lkm} = x_{l+k+m-2}$, то

$$[\mathbf{A}_1] = \left(\begin{array}{ccccc|ccccc|c} x_1 & x_2 & x_3 & \dots & x_K & x_2 & x_3 & x_4 & \dots & x_{K+1} & \dots \\ x_2 & x_3 & x_4 & \dots & x_{K+1} & x_3 & x_4 & x_5 & \dots & x_{K+2} & \dots \\ x_3 & x_4 & x_5 & \dots & x_{K+2} & x_4 & x_5 & x_6 & \dots & x_{K+3} & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots \\ x_L & \underline{x_{L+1}} & \underline{x_{L+2}} & \dots & x_{K+L+1} & \underline{x_{L+1}} & \underline{x_{L+2}} & x_{L+3} & \dots & x_{L+K+2} & \dots \end{array} \right)$$

- SVD $[\mathbf{A}_1]$ можно свести к взвешенному SVD с весами $\sqrt{w_k^{(1)}}$

$$[\widetilde{\mathbf{A}}_1] = \left(\begin{array}{ccccc|cc|c} x_1 & x_2 & x_3 & \dots & x_K & x_{K+1} & \dots \\ x_2 & x_3 & x_4 & \dots & x_{K+1} & x_{K+2} & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots \\ x_L & x_{L+1} & x_{L+2} & \dots & x_{K+L+1} & x_{K+L+2} & \dots \end{array} \right) = \mathcal{T}^{(L)}(\mathbf{X}),$$



Hankel Unweighted Tucker Decomposition (HUTD)

$\mathbf{L} = (L_1, \dots, L_{D-1})$, $\mathcal{T}_{\text{T-SSA}}^{(\mathbf{L})}(\mathbf{X}) = \mathcal{X}$ — ганкелевый тензор, $\text{rank}_n(\mathcal{X}) = R_n$

- $U_i^{(n)}$ — левые сингулярные векторы из SVD $\mathcal{T}^{(L_n)}(\mathbf{X})$, $\mathbf{U}_n = [U_1^{(n)} : \dots : U_{R_n}^{(n)}]$
- Определим $V_i^{(n)}$ — столбцы матриц $\mathbf{U}_n^H$,

$$\mathcal{Z} = \sum_{l_1=1}^{L_1} \sum_{l_2=1}^{L_2} \dots \sum_{l_D=1}^{L_D} \mathcal{X}_{l_1 l_2 \dots l_D} V_{l_1}^{(1)} \circ V_{l_2}^{(2)} \circ \dots \circ V_{l_D}^{(D)}$$

- Тогда выражение

$$\mathcal{X} = \sum_{l_1=1}^{R_1} \sum_{l_2=1}^{R_2} \dots \sum_{l_D=1}^{R_D} \mathcal{Z}_{l_1 l_2 \dots l_D} U_{l_1}^{(1)} \circ U_{l_2}^{(2)} \circ \dots \circ U_{l_D}^{(D)} \quad (1)$$

является разложением Такера $\mathcal{X}$

- **Не является HOSVD**
- Применимо только к **ганкелевым** тензорам
- $U_i^{(n)}$ — те же, что в SSA с $L = L_n$

Связь HUTD и HOSVD

Пусть $\mathbf{U}_n$ — матрицы сингулярных чисел из HOSVD, $\tilde{\mathbf{U}}_n$ — из HUTD

Теорема

Для любого $n \in \overline{1:D}$

- ❶ Количество $U_i^{(n)}$ и $\tilde{U}_i^{(n)}$ в разложениях совпадает и равно n -рангу тензора;
- ❷ Существует унитарная матрица $\mathbf{Q}_n$ такая, что $\tilde{\mathbf{U}}_n = \mathbf{U}_n \mathbf{Q}_n$, т.е. матрицы n -сингулярных векторов терминах HOSVD и HUTD отличаются только преобразованием-поворотом.

Разделимость и ранги рядов в терминах SSA

- **Выделение сигнала:** нахождение ранга ряда

Пусть S — сигнал, S_L — его траекторная матрица с длиной окна L .

Определение (Ранг сигнала в терминах SSA)

S имеет ранг R , если $R \leq N/2$ и $\forall L: R \leq \min(L, N - L + 1)$
 $\text{rank}(S_L) = R$

- **Разделение составляющих сигнала** пусть $S = S_1 + S_2$,

S, S_1, S_2 — траекторные матрицы этих сигналов с длиной окна L

Определение (Разделимость в терминах SSA)

Сигналы S_1 и S_2 L -разделимы, если существуют такие $\mathcal{J}_1, \mathcal{J}_2$, что

$$S = \sum_{j=1}^R \sqrt{\lambda_j} U_j V_j^T = \overbrace{\sum_{j \in \mathcal{J}_1} \sqrt{\lambda_j} U_j V_j^T}^{S_1} + \overbrace{\sum_{j \in \mathcal{J}_2} \sqrt{\lambda_j} U_j V_j^T}^{S_2}$$

Ранг ряда и разделимость в Tucker-SSA

Теорема (Связь SSA-ранга и n -рангов траекторного тензора)

Пусть сигнал S имеет ранг R в терминах SSA. Тогда для любых $\mathbf{L}$ таких, что $R \leq \min_{d=1}^D (L_d)$, $\text{rank}_d(S) = R$ при всех d , где $\mathcal{S} = \mathcal{T}_{T\text{-SSA}}^{(\mathbf{L})}$.

Теорема (Разделимость в Tucker-SSA)

Пусть $S = S_1 + S_2$, $\mathcal{S}$, $\mathcal{S}_1$, $\mathcal{S}_2$ — траекторные тензоры этих сигналов с длиной окна $\mathbf{L}$

- существует HOSVD тензора $\mathcal{S}$, представимое в виде суммы HOSVD тензоров $\mathcal{S}_1$ и $\mathcal{S}_2$ тогда и только тогда, когда сигналы S_1 и S_2 разделимы с длиной окна L_d в терминах SSA при всех d .
- Пусть $D = 3$, тогда **не существует** HUTD тензора $\mathcal{S}$, представимого в виде суммы HUTD тензоров $\mathcal{S}_1$ и $\mathcal{S}_2$.

Методология сравнения одноканальных методов

Метрика точности — RMSE:

- 1 Выделение сигнала:

$$\text{RMSE} = \text{RMSE}_{\text{rec}}(\mathbf{S}) = \sqrt{\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (\tilde{s}_i^{(t)} - s_i)^2}.$$

- 2 Разделение компонент сигнала:

$$\text{RMSE} = \text{RMSE}_{\text{sep}} = \sqrt{\frac{1}{J} \sum_{j=1}^J \text{RMSE}_{\text{rec}}^2(\mathbf{S}_j)}.$$

- 3 Оценка параметров сигнала:

$$\text{RMSE} = \text{RMSE}_{\text{est}} = \sqrt{\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \frac{1}{2J} \sum_{j=1}^J \left((\tilde{\alpha}_j^{(t)} - \alpha_j)^2 + (\tilde{\omega}_j^{(t)} - \omega_j)^2 \right)}.$$

T — число независимых повторений эксперимента, во всех тестах $T = 500$, все методы применяются к одинаковым реализациям шума.

J — число компонент сигнала $\tilde{s}_i^{(t)}$, $\tilde{\alpha}_j^{(t)}$, $\tilde{\omega}_j^{(t)}$ — оценки соответствующих величин на реализации t .

Значимо лучшие результаты при $\alpha = 0.05$ выделены жирным шрифтом

Рассмотренные ряды

$$x_n = s_n + \xi_n, \xi_n \in N(0, 0.6), n \in \overline{1 : 99},$$

Сигналы:

- Вещественнозначные

- 1 $s_n = 1$ (константа)
- 2 $s_n = \exp(n/50)$ (экспонента)
- 3 $s_n = \cos(2\pi n/10)$ (периодика)
- 4 $s_n = \exp(n/50) \cos(2\pi n/10)$ (эксп.-модулированная периодика)
- 5 $s_n = 2 + \cos(2\pi n/10)$ (сумма константы и периодики)
- 6 $s_n = 2 \cos(2\pi n/5) + \cos(2\pi n/10)$ (сумма периодик)
- 7 $s_n = 1 + n/10$ (полином)

- Комплекснозначные

- 1 $s_n = \exp(i2\pi n/10)$ (периодика)
- 2 $s_n = \exp(n/50 + i2\pi n/10)$ (э.-м. периодика)
- 3 $s_n = \exp(n/50 + i2\pi n/10) + 1$ (сумма константы и э.-м. периодики)
- 4 $s_n = 2 \exp(i2\pi n/5) + \exp(i2\pi n/10)$ (сумма периодик)

HO-SSA: Tucker-SSA + HOSVD

UT-SSA: Tucker-SSA + HUTD

Численные сравнения. Одноканальный ряд, оптимальная длина окна

- $s_n = 2 \cos(2\pi n/5) + \cos(2\pi n/10)$, ранг $r = 2 + 2 = 4$

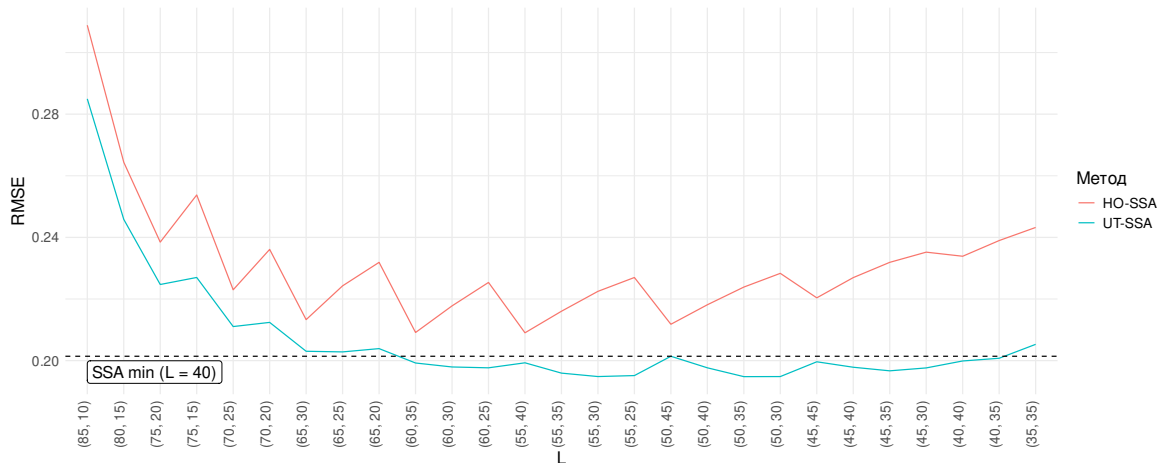
Задача	HO-SSA, $D = 3$	SSA	UT-SSA, $D = 3$	UT-SSA, $D = 4$
Выделение	0.2090 $\mathbf{L} = (55, 40)$	0.2014 $L = 40$	0.1948 $\mathbf{L} = (50, 35)$	0.1953 $\mathbf{L} = (50, 30, 15)$
Оценка	1.838e-03 $\mathbf{L} = (65, 30), d_e = 1$	1.767e-03 $L = 30$	—	—
Разделение	0.1531 $\mathbf{L} = (50, 40)$	0.1416 $L = 40$	0.1363 $\mathbf{L} = (50, 30)$	0.1435 $\mathbf{L} = (50, 20, 20)$

- $s_n = 2 \exp(i2\pi n/5) + \exp(i2\pi n/10)$, ранг $r = 1 + 1 = 2$

Задача	HO-SSA, $D = 3$	SSA	UT-SSA, $D = 3$	UT-SSA, $D = 4$
Выделение	0.1442 $\mathbf{L} = (58, 38)$	0.1402 $L = 43$	0.1355 $\mathbf{L} = (53, 33)$	0.1356 $\mathbf{L} = (53, 28, 13)$
Оценка	9.196e-04 $\mathbf{L} = (63, 33), d_e = 1$	9.449e-04 $L = 38$	—	—
Разделение	0.1070 $\mathbf{L} = (53, 38)$	0.1000 $L = 38$	0.0980 $\mathbf{L} = (48, 33)$	0.1307 $\mathbf{L} = (33, 28, 23)$

Численные сравнения. Одноканальный ряд, множество длин окна

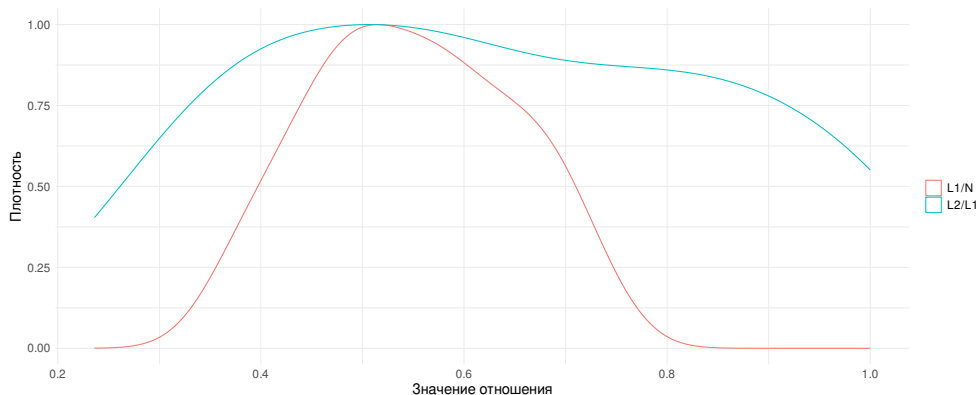
$$\bullet s_n = 2 \cos(2\pi n/5) + \cos(2\pi n/10)$$



Численные сравнения. Выбор длины окна

N — длина ряда, $\mathbf{L} = (L_1, L_2)$ — длина окна, $N > L_1 > L_2$

Частота появления отношений L_1/N и L_2/L_1 , при которых UT-SSA точнее SSA:



Оптимальные варианты $\mathbf{L}$: $L_1 \in [0.4N, 0.7N]$ и $L_2 \in [0.3L_1, 0.9L_1]$

Или $L_1 \approx N/2$, $L_2 \approx N/4$

Эффективная реализация UT-SSA

$\mathbf{X}$ — ряд длины N

$\mathbf{X} \in \mathbb{C}^{\tilde{L} \times \tilde{K}}$, $\mathcal{X} \in \mathbb{C}^{L \times K \times M}$ — траекторные матрица/тензор

Трудоёмкость SSA: $O(rN \log(N))$

Наиболее трудоёмкие шаги UT-SSA: разложение и восстановление

1 Разложение

- Вычисление первых r компонент SVD $\mathbf{X}$: $O(rN \log(N))$
- HUTD сводится к SVD 3-х ганкелевых матриц размера $L_d \times (N - L_d + 1)$
- Вычисление первых (r_1, r_2, r_3) компонент HUTD $\mathcal{X}$: $O((r_1 + r_2 + r_3)N \log(N))$

2 Восстановление

- Одноранговая компонента разложения: $z(U^{(1)} \circ U^{(2)} \circ U^{(3)})$
- Диагональное усреднение: $w = \#\{l, k, m : l + k + m - 2 = n\}$,

$$\tilde{x}_n = \frac{z}{w} \sum_{j=1}^N \sum_{t=1}^N U_j^{(1)} U_t^{(2)} U_{(n-j-t+2) \bmod N}^{(3)} = \frac{z}{w} \left(U^{(1)} * U^{(2)} * U^{(3)} \right)_n,$$

$$\left(U^{(1)} * U^{(2)} * U^{(3)} \right) = \text{IFFT}_N \left(\text{FFT}(U^{(1)}) \odot \text{FFT}(U^{(2)}) \odot \text{FFT}(U^{(3)}) \right)$$

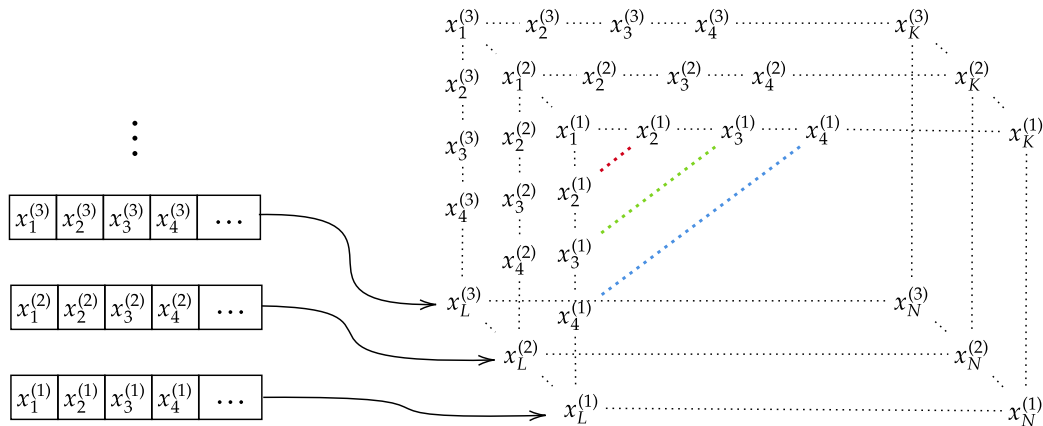
- Восстановление одноранговой компоненты: $O(N \log(N))$
- Восстановление всех компонент: $O(r_1 r_2 r_3 N \log(N))$

Итоговая трудоёмкость: $O((r_1 + r_2 + r_3 + r_1 r_2 r_3)N \log(N))$

Tucker-MSSA: траекторный тензор многоканального ряда

X — многоканальный временной ряд длины N

L — длина окна, $K = N - L + 1$



Точность Tucker-MSSA в зависимости от 3-ранга

- ❶ $s_n^{(m)} = A_m \cos(2\pi(n-1)/5)$,
 $N = 25$, ранг $r = 2$, 3-ранг $r_3 = 1$
- ❷ $s_n^{(m)} = (A_m(n-1) + B_m)e^{-0.04(n-1)} \cos(2\pi(n-1)/5)$,
 $N = 25$, $r = 4$, $r_3 = 2$
- ❸ $s_n^{(m)} = (A_m^{(1)}(n-1) + B_m^{(1)})e^{-0.04(n-1)} \cos(2\pi(n-1)/8)$
 $+ (A_m^{(2)}(n-1) + B_m^{(2)})e^{-0.06(n-1)} \cos(2\pi(n-1)/6)$,
 $N = 99$, $r = 8$, $r_3 = 4$

Во всех случаях **сигнальные пространства каждого канала совпадают**

RMSE при оптимальных длинах окна MSSA (M) и Tucker-MSSA (T), $\sigma = 0.6$:

Ряд	Метод	$M = 2$	$M = 4$	$M = 8$	$M = 12$	$M = 16$	$M = 20$	$M = 40$
1	M	.246 (17)	.224 (17)	.207 (19)	.199 (19)	.196 (21)	.193 (21)	-
	T	.225 (11)	.187 (9)	.162 (9)	.151 (9)	.146 (7)	.143 (7)	-
2	M	.343 (15)	.320 (17)	.300 (19)	.290 (19)	.287 (19)	.285 (19)	.279 (19)
	T	.340 (11)	.300 (9)	.262 (9)	.246 (7)	.237 (7)	.225 (5)	.211 (5)
3	M	.281 (59)	.223 (69)	.211 (74)	.207 (74)	.202 (79)	.200 (84)	.193 (89)
	T	.294 (39)	.221 (34)	.197 (29)	.176 (29)	.188 (19)	.175 (19)	.163 (9)

Результаты

- ❶ Новое разложение Такера: HUTD
 - Утверждение о связи с n -рангами и сингулярными векторами HOSVD
- ❷ Свойства UT-SSA и HO-SSA
 - Связь ранга сигнала и числа компонент разложения
 - Невозможность точной делимости UT-SSA
 - Трудоёмкости оптимизированных алгоритмов
- ❸ Свойства HO-MSSA
 - Граница сингулярных чисел 3-го направления
 - Трудоёмкость оптимизированного алгоритма
- ❹ Свойства HO-ESPRIT
 - Утверждение о произвольном выборе ранга одного направления
- ❺ Численные выводы
 - Отсутствие качественных различий вещественного и комплексного случаев
 - Значимое преимущество UT-SSA над SSA в задачах выделения сигнала и разделения компонент
 - Зависимость преимущества HO-MSSA над MSSA от числа каналов при фиксированном 3-ранге сигнала
 - Отсутствие значимого различия в точности ESPRIT и HO-ESPRIT
- ❻ Реализация методов Tucker-SSA, Tucker-MSSA и Tucker-ESPRIT на языке R, в т.ч. быстрые реализации HO-SSA и UT-SSA.

Список источников

-  Broomhead D. S., King G. P. Extracting qualitative dynamics from experimental data // Physica D: Nonlinear Phenomena. — 1986. — Vol. 20, no. 2–3. — P. 217–236.
-  Golyandina N., Nekrutkin V., Zhigljavsky A. Analysis of time series structure: SSA and related techniques. — Chapman & Hall/CRC, 2001.
-  Broomhead D. S., King G. P. On the Qualitative Analysis of Experimental Dynamical Systems // Nonlinear Phenomena and Chaos. — 1986. — P. 113–144.
-  Roy R., Paulraj A., Kailath T. Estimation of Signal Parameters via Rotational Invariance Techniques - ESPRIT // MILCOM 1986 - IEEE Military Communications Conference: Communications-Computers: Teamed for the 90's. — IEEE. — 1986. — P. 41.6.1–41.6.5.